

Similitude plane : Fiche

Comment déterminer la similitude directe f définie par son centre Ω point A , et son image A' ?

Méthode complexe

- Choisir un repère orthonormé.
- Donner les affixes des points dans ce repère.
- Ecrire l'expression complexe de f . C'est de la forme : $z' - z_{\Omega} = a (z - z_{\Omega})$ où z_{Ω} est l'affixe du centre Ω .
- déterminer la valeur de a
- f est une similitude directe d'angle $\theta = \arg a$, de rapport $k = |a|$

Exemples d'application

Exemple 1

ABCD est un carré de sens direct et de centre O avec $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = \frac{\pi}{2}$.

- 1- Déterminer la similitude directe S de centre D qui transforme O en C.
- 2- Quelle est l'image du point A ?
- 3- Construire l'image du point C.

Réponses non détaillées :

1- Ecriture complexe de f

On considère le repère $(O, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$, avec $\overrightarrow{e_1} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{e_2} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$.

A, B, C et D ont les affixes respectives : $z_A = -1-i$; $z_B = 1-i$; $z_C = 1+i$ et $z_D = -1+i$.

L'écriture complexe de f est : $z' - z_D = a (z - z_D)$.

Comme $S(O) = C$, on a :

$$z_C - z_D = a (z_O - z_D)$$

$$(1+i) - (-1+i) = a [0 - (-1+i)]$$

$$\text{D'où } a = \frac{2}{1-i} = 1+i.$$

Le rapport de S est : $k = |1+i| = \sqrt{2}$.

L'angle de S est : $\theta = \arg(a) = \frac{\pi}{4}$.

2- image de A par S.

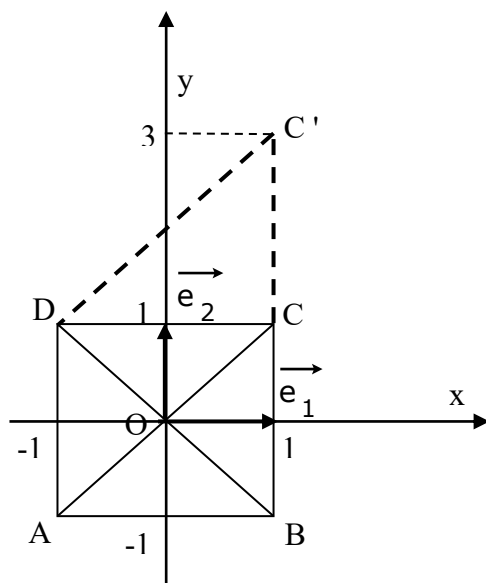
L'écriture complexe de f s'écrit sous la forme : $z' = (1+i)z + 1+i$.

L'affixe de l'image A' de A est : $z_{A'} = (1+i)(-1-i) + 1+i = 1-i$.

C'est-à-dire $A' = B$.

3- image C' du point C.

L'affixe de l'image C' de C est : $z_{C'} = (1+i)(1+i) + 1+i = 1+3i$.



Exemple 2

ABC est un triangle rectangle en A avec $BC=2AB$

Caractériser la similitude directe f de centre B qui transforme A en C.

Construire l'image de C par f .

Exemple 3

ABC est un triangle équilatéral direct. I le milieu de $[AB]$.

Caractériser la similitude directe s de centre A et telle que $s(C)=I$.

Construire l'image de B par s .

Exercices proposés

Exercice 1 :

ABC est un triangle isocèle et rectangle en C avec $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{4}$.

On considère la similitude directe de centre A, qui transforme B en C.

a) Déterminer son angle et son rapport.

b) Construire l'image de C par cette similitude.

Exercice 2 :

ABC est un triangle isocèle direct et rectangle en C.

Caractériser la similitude directe S de centre B qui transforme A en C.

Construire l'image de C par S .

Exercice 3 :

ABCD est un rectangle vérifiant $(\vec{AB}, \vec{AD}) = -\frac{\pi}{2}$.

S est la similitude de centre A, telle que $S(D) = C$.

a) Déterminer son angle et son rapport.

b) Construire l'image d'un rectangle ABCD par S .

• **Exercice 4 :**

ABC est un triangle rectangle en A tel que $(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2}$. [AH] est une hauteur.

On considère la similitude de centre H qui transforme A en B.
Déterminer son rapport, son angle et l'image du point C.

• **Exercice 5 :**

ABC est un triangle équilatéral direct, I le milieu de [AB].
Caractériser la similitude S de centre A telle que $S(C) = I$.
Construire l'image du point B.

• **Exercice 6 :**

ABCD est un carré tel que $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$ et D est le milieu de [AE] et de [IC].

1. On considère la similitude directe S_1 de centre I qui transforme A en D. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point C.
2. On considère la similitude directe S_2 de centre I qui transforme D en A. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point E.
3. Construire l'image B_1 de B par S_1 et l'image B_2 de B_1 par S_2 .

• **Exercice 7 :**

ABCD est un rectangle tel que $(\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{2}$, $BC = 2 AB$ et D est le milieu de [AE]. I est le symétrique de A par rapport à (BD).

1. On considère la similitude directe S de centre I qui transforme B en D. Déterminer son angle, son rapport et l'image du point A.
2. Montrer que I, C et E sont alignés. Trouver l'antécédent de C par la similitude S.

• **Exercice 8 :**

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC tel que :

$$(\vec{AB}, \vec{AC}) = \frac{\pi}{2} (2\pi) \quad \text{et} \quad (\vec{BC}, \vec{BA}) = \frac{\pi}{3} (2\pi).$$

Soit I le symétrique de A par rapport au milieu de [BC] et H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC.

1. Soit S_1 la similitude directe de centre A qui transforme H en B.
 - a) Déterminer les éléments caractéristiques de S_1 .
 - b) Montrer que $S_1(C) = I$. En déduire l'image de la droite (BC) par S_1 .
 2. Soit S_2 la similitude directe de centre A qui transforme B en C.
 - a) Déterminer l'image de la droite (BI) par S_2 .
 - b) Soient M un point de (BI), M' son image par S_2 . On suppose que M et M' sont distincts de I.
- Montrer que les quatre points (A, M, I, M') sont cocycliques.

(on dit que des points sont cocycliques lorsqu'ils appartiennent à un même cercle)